CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Résoudre $A \cup X = B$

Énoncé

Soient A et B deux parties d'un ensemble E. Discuter et résoudre l'équation $A \cup X = B$, d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A \subset A \cup X$ et $X \subset A \cup X$.

Ce qu'on te demande. Trouver toutes les parties X solutions.

Corrigé

1. Une condition nécessaire

Si X est solution, alors $A \subset A \cup X = B$. Donc **si $A \not\subset B$, il n'y a aucune solution**.

On suppose désormais $A \subset B$.

2. Analyse : encadrer X

Soit X une solution.

- $X \subset A \cup X = B$.
- Soit $x \in B \setminus A$. Alors $x \in B = A \cup X$ et $x \notin A$, donc $x \in X$. Ainsi $B \setminus A \subset X$.

Toute solution vérifie $B \setminus A \subset X \subset B$.

3. Synthèse

Soit X avec $B \setminus A \subset X \subset B$ (et $A \subset B$).

- $A \cup X \subset B$: car $A \subset B$ et $X \subset B$.
- $B \subset A \cup X$: soit $x \in B$; si $x \in A$, il est dans $A \cup X$; sinon $x \in B \setminus A \subset X$.

Donc $A \cup X = B$.

Si $A \not\subset B$: aucune solution.	Si $A \subset B$: $\mathcal{S} = \{X \in \mathcal{P}(E) : B \setminus A \subset X \subset B\}$.

Autrement dit, X contient obligatoirement $B \setminus A$, et on peut y ajouter n'importe quelle partie de A : $X = (B \setminus A) \cup D$ avec $D \subset A$.

Le piège

Répondre seulement $X = B \setminus A$ ou $X = B$: il y a en général beaucoup d'autres solutions.

La méthode

Équation ensembliste : analyse (encadrer X), puis synthèse (vérifier que l'encadrement suffit).